



สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อเสนอโครงการ
240-308 เตรียมการโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ชื่อโครงการ
เกมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Games for learning English

ผู้เสนอโครงการ
นายศรัณย์กร ชัยสุนทรานนท์ รหัสนักศึกษา 6610110289

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ อนันต์ ชกสุริวงศ์

แบบเสนอโครงการ

1. ชื่อโครงการ

เกมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Games for learning English

2. ชื่อผู้เสนอโครงการ

นายศรัณย์กร ชัยสุนทรานนท์ รหัสนักศึกษา 6610110289

3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ อนันท์ ชกสุริวงศ์

4. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร และการเข้าถึงองค์ความรู้ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่พบในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยคือ การขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ รู้สึกว่าการเรียนในห้องเรียนมีความเคร่งเครียด หรือขาดแรงจูงใจในการฝึกฝน ส่งผลให้ทักษะทางด้านภาษาไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ "เกมออนไลน์" ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มเยาวชน ผู้จัดทำโครงการจึงเล็งเห็นโอกาสในการนำความสนใจนี้มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Game-based Learning) โดยเลือกใช้แพลตฟอร์ม Roblox ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีฐานผู้เล่นวัยเยาว์จำนวนมากและเข้าถึงได้ง่าย มาเป็นสื่อกลาง

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเกมในรูปแบบการศึกษา (Educational Game) บนแพลตฟอร์ม Roblox เพื่อจำลองสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ผ่านภารกิจที่สนุกสนานและท้าทาย เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนจากการมองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างบนโลกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 อันดับโลก: #116

ประเทศไทย

คะแนน EF EPI: 402 -13 ▼

คะแนนเฉลี่ยทั่วโลก: 488

คะแนนตามทักษะ:

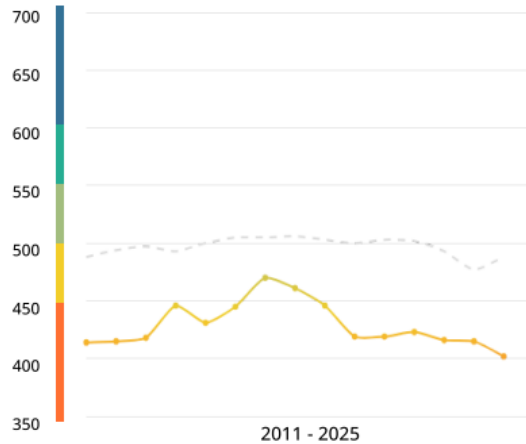
คะแนนการอ่าน 416

คะแนนการฟัง 385

คะแนนการเขียน 363

คะแนนการพูด 377

แนวโน้มความสามารถ



กุญแจ ■ ความสามารถสูงมาก ■ ความสามารถสูง ■ ความสามารถปานกลาง ■ ความสามารถต่ำ ■ ความสามารถต่ำมาก

<https://www.ef.co.th/epi/regions/asia/thailand/>

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Roblox
2. เพื่อออกแบบระบบที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ผ่านการจำลองสถานการณ์
3. เพื่อจำลองสถานการณ์สื่อสารในชีวิตประจำวัน ลดความเคร่งเครียดจากการท่องจำ และส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านกลไกเกม (Game-based Learning).

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เด็กและเยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการสื่อสาร และลดความวิตกกังวลในการใช้ภาษาผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานและไม่เคร่งเครียด
- ผู้เล่นเกมพัฒนาความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทชีวิตจริง

- สนับสนุนการใช้เวลาว่างบนโลกออนไลน์เชิงสร้างสรรค์
- ได้ต้นแบบสื่อการเรียนรู้บน Roblox ที่สามารถต่อยอดและขยายหัวข้อได้

7. ทฤษฎีและหลักการ

7.1 Review of Literature

1. Duolingo

Duolingo เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาที่ใช้แนวคิด **Gamification** เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ เช่น ระบบคะแนน (XP) การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Streak) และระบบจัดอันดับผู้เรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ [1] R. Vesselinov and J. Grego, *Duolingo Effectiveness Study*. New York, NY, USA: City University of New York, 2012.

โครงสร้างเนื้อหาของระบบถูกออกแบบให้มีลำดับชั้นอย่างเป็นระบบ และอ้างอิงระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อจัดระดับความยากของบทเรียน [2] Council of Europe, *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2001. ภายในระบบแบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยตามหัวข้อสถานการณ์ เช่น ครอบครัว การเดินทาง และการทำงาน พร้อมทั้งสอดแทรกโครงสร้างไวยากรณ์ผ่านกิจกรรมแบบฝึกหัด แทนการอธิบายเชิงทฤษฎีโดยตรง

นอกจากนี้ ระบบยังใช้แนวคิด **Spaced Repetition** ในการทบทวนเนื้อหา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปยาก เช่น การเชื่อมโยงภาพกับคำศัพท์ การแปลประโยค การฟังและพิมพ์ตามเสียง และการฝึกออกเสียง ซึ่งช่วยส่งเสริมการจดจำคำศัพท์และโครงสร้างภาษาในระยะยาว [3] B. Settles and B. Meeder, “A trainable spaced repetition model for language learning,” in *Proc. 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Berlin, Germany, 2016, pp. 1848–1858.

อย่างไรก็ตาม รูปแบบกิจกรรมภายในระบบส่วนใหญ่เป็นการถาม-ตอบในสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในทันที ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนลักษณะของการสนทนาในชีวิตจริงที่ต้องอาศัยบริบท เหตุการณ์ และลำดับของเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอาจยังไม่ครอบคลุมลักษณะการสื่อสารจริงทั้งหมด

ถึงแม้จะมีข้อจำกัดดังกล่าว โครงสร้างการออกแบบบทเรียนของแพลตฟอร์มยังคงเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับการศึกษารูปแบบ **Design Pattern** ในการออกแบบระบบการเรียนรู้ภาษา โดยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดลำดับเนื้อหา การใช้กลไกเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจ และการออกแบบบทเรียนขนาดสั้น สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบการเรียนรู้หรือสื่อการสอนในงานพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาได้

2. CEFR [1]

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR

- A1 - Beginner (ระดับพื้นฐาน/เริ่มต้น): สามารถเข้าใจและใช้ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน พูดแนะนำตัวเอง ตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ที่อยู่, คนรู้จัก, สิ่งของ
- A2 - Elementary (ระดับพื้นฐาน/ประถม): สื่อสารเรื่องง่ายๆ ได้ในชีวิตประจำวัน สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ครอบครัว, การช้อปปิ้ง, การทำงาน

ผู้จัดทำยึดหลักเนื้อหาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อเป็น guideline การออกแบบบริบทการสนทนาในเกมให้เหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เล่น

3. truelookpanya

TruePlookpanya หรือ ทรูปลูกปัญญา เป็นคลังความรู้ออนไลน์และศูนย์รวมสื่อการศึกษาของประเทศไทยที่พัฒนาโดย True Corporation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเรียนออนไลน์ วิดีโอการสอน คลังข้อสอบ ข่าวสารด้านการศึกษา รวมถึงสื่อการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันและช่องรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษา

โครงสร้างเนื้อหาของแพลตฟอร์มมีการจัดหมวดหมู่ตามระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับที่สูงขึ้น โดยเนื้อหา มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย และครอบคลุมรายวิชาหลักต่าง ๆ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์พื้นฐาน

ผู้จัดทำเลือกใช้คลังบทเรียนจากแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการกำหนดขอบเขตเนื้อหาในแต่ละช่วงวัย เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษในหลายระดับชั้น และได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย [4] True Corporation, “TruePlookpanya: Learning Resources,” TruePlookpanya, [Online]. Available: <https://www.trueplookpanya.com>. [Accessed: Mar. 4, 2026].

7.2 Proposed Solution and System Design

1. แนวคิดของระบบ (Proposed Solution)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Roblox โดยใช้แนวคิด Game-based Learning เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์สูง ภายในเกม ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำภารกิจ (Quest) และการสนทนากับตัวละครภายในเกม (Non-Player Character: NPC)

การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่ ทักษะการอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างภาษาและคำศัพท์ ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การสนทนาในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นผ่านสถานการณ์จำลองภายในเกม ซึ่งผู้เล่นจะต้องอ่านข้อความ คำสั่ง หรือบทสนทนา แล้วดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด

เนื้อหาการเรียนรู้ภายในเกมจะถูกจัดลำดับความยากตามระดับ (Levels) เพื่อให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยแต่ละระดับจะมีลักษณะการเรียนรู้และรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกัน

2. โครงสร้างการเรียนรู้ภายในเกม

2.1 Level 1: Basic Vocabulary and Simple Commands

ในระดับแรก ผู้เล่นจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและคำสั่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาจะมีลักษณะเป็นคำสั่งสั้น ๆ และใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย การทำภารกิจจะเน้นการทำซ้ำเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยกับคำศัพท์

ตัวอย่างภารกิจ เช่น

- Hunt 3 chickens
- Close 3 doors
- Pick up the big red box.

ในระดับนี้ ระบบจะมีตัวเลือกคำตอบจำนวนไม่มาก และมุ่งเน้นให้ผู้เล่นเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน เช่น

- I see a cat.
- I run.
- I love animals.

2.2 Level 2: Sentence Construction from Situations

ในระดับที่สอง ผู้เล่นจะเริ่มเรียนรู้การสร้างประโยคที่ยาวขึ้นจากสถานการณ์ภายในเกม โดยยังคงใช้คำศัพท์พื้นฐานจากระดับก่อนหน้า แต่มีการนำมาเชื่อมโยงเป็นประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น

NPC:

“I lost my wedding ring in the pond. Can you help me find it?”

Quest:

Find the ring in the pond.

หรือ

NPC:

“We don’t have enough people to move these boxes. Can you help me carry them?”

Quest:

Help the NPC move three big red boxes.

ในบางภารกิจ ผู้เล่นจะต้องสังเกตเหตุการณ์ในเกม แล้วสร้างประโยคเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยระบบจะมีตัวเลือก คำศัพท์ให้เลือกเพื่อสร้างประโยค

ตัวอย่างเช่น

เหตุการณ์ในเกม:

ไก่เดินจากบ่อน้ำไปยังเล้า

ผู้เล่นสร้างประโยคจากตัวเลือก เช่น

- A chicken / A duck / A cow
- walk / fly / swim
- from the pond / from the house
- to the coop / to the cave

ตัวอย่างประโยคที่ถูกต้อง

- A chicken walked from the pond to the coop.

2.3 Level 3: Context Understanding and Consequence-based Dialogue

ในระดับที่สาม ระบบจะเริ่มใช้คำศัพท์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และผู้เล่นจะต้องเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ภายในเกมเพื่อตอบคำถามหรืออธิบายสถานการณ์

นอกจากนี้ การตอบคำถามจะมีผลต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์ (Consequences) เช่น

- ได้รับรางวัลลดลง
- ภารกิจเปลี่ยนแปลง
- ตัวละคร NPC มีปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างภารกิจ

Quest:

Observe what happened in front of John’s house.

เหตุการณ์ในเกม:

สุนัขสามตัวกำลังทะเลาะกัน และมีคนเข้ามาห้าม

ผู้เล่นต้องสร้างประโยค เช่น

Three dogs are fighting in front of the house, and a man walked in to calm the situation.

ในระดับนี้ ระบบจะเริ่มใช้ **Large Language Model (LLM)** เพื่อช่วยสร้างตัวเลือกบทสนทนาและคำศัพท์ที่เหมาะสมกับบริบทของเกม

2.4 Level 4: Guided Free-form Dialogue

ในระดับที่สี่ ผู้เล่นจะเริ่มพิมพ์ประโยคด้วยตนเองเพื่อสนทนากับ NPC โดยระบบจะมีแนวทางคำถาม (Guideline Options) เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถเริ่มต้นบทสนทนาได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์

NPC:

“Hello, welcome to Char’s shop. How can I help you?”

ตัวเลือกแนวทาง เช่น

1. Ask about the price
2. Ask about the town
3. Ask about selling items

ผู้เล่นสามารถพิมพ์ประโยค เช่น

How much is that wheel of angel?

NPC:

It costs 50,000 coins.

ในระดับนี้ LLM จะทำหน้าที่ช่วยสร้างบทสนทนาและช่วยแนะนำคำที่เหมาะสมในการพิมพ์

2.5 Level 5: Fully Interactive Conversation

ในระดับสุดท้าย ผู้เล่นจะต้องพิมพ์บทสนทนาด้วยตนเองทั้งหมดโดยไม่มีตัวเลือกช่วย ระบบ NPC จะใช้ **LLM เป็นกลไกหลักในการตอบโต้บทสนทนา** เพื่อสร้างการสนทนาที่มีความเป็นธรรมชาติและหลากหลาย

ระดับนี้มุ่งเน้นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้ผู้เล่นสามารถใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคได้อย่างอิสระ

3. ระบบคำศัพท์ภายในเกม

คำศัพท์ภายในเกมจะถูกจัดกลุ่มตามบริบทของพื้นที่ภายในเกม เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์ที่มีความหมาย ตัวอย่างเช่น

หมู่บ้าน (Village Environment)

- house

- pathway
- farm
- forest
- tower
- fruit
- cow
- chicken

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เฉพาะด้าน เช่น

การค้าขาย (Trading Vocabulary)

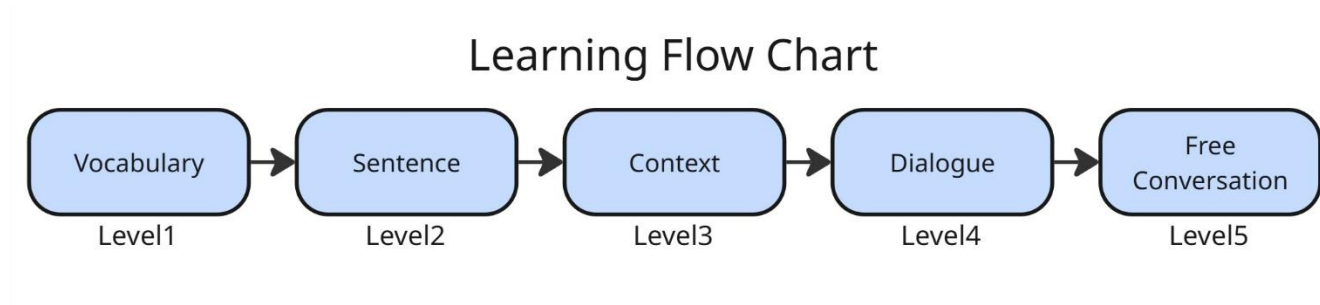
ตัวอย่างสถานการณ์การค้าขาย

NPC:

“You are selling 50 wood for 5000 coins? That is too expensive. I can pay 3000.”

ระบบการสนทนาเกี่ยวกับการค้าขายจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามระดับของผู้เล่น

Learning Flow Diagram



4. การใช้ Large Language Model ในระบบ

โครงการนี้มีการนำ Large Language Model (LLM) มาใช้ในหลายส่วนของระบบ ได้แก่

- Level 3: ใช้ในการสร้างตัวเลือกบทสนทนา (Dialogue Choices)
- Level 4: ใช้เป็นตัวช่วยในการพิมพ์และสร้างบทสนทนาของ NPC
- Level 5: ใช้เป็นระบบสนทนาหลักระหว่างผู้เล่นและ NPC

การใช้ LLM จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของบทสนทนา และทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

5. การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลของระบบจะใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็ก โดยประกอบด้วย

1. Pre-test และ Post-test

ผู้เล่นจะทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเล่นเกม เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษ

2. การสังเกตพฤติกรรมโดยผู้ปกครอง

ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมของเด็ก เช่น ความสนใจในการเรียนรู้ และความมั่นใจในการใช้ภาษา

3. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมภายในเกม (Gameplay Analytics)

ระบบจะบันทึกข้อมูลการเล่น เช่น

- ระยะเวลาในการเล่น
- จำนวนภารกิจที่สำเร็จ
- ความถูกต้องของการใช้ภาษา

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยวิเคราะห์ว่าเกมสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เล่นได้มากน้อยเพียงใด

6.

7.3 Technology stack

1. แพลตฟอร์ม Roblox และ Roblox Studio (Roblox Platform & Engine)

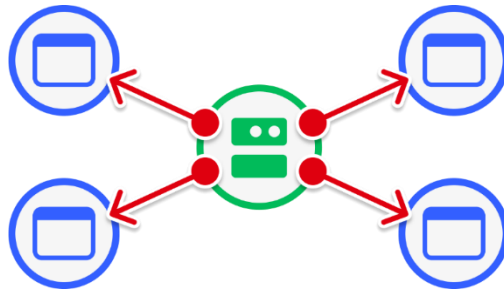
1.1. สถาปัตยกรรมของ Roblox (Roblox Architecture)

Roblox เป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน (Massively Multiplayer Online - MMO) ที่ทำงานภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server Model โดยตัวเกมถูกขับเคลื่อนด้วย Roblox Engine ซึ่งเป็น Game Engine ที่ประมวลผลระบบฟิสิกส์ (Physics) และการแสดงผลกราฟิก (Rendering) แบบเรียลไทม์หลักการทำงานเริ่มต้นเมื่อผู้เล่น (Client) เข้าสู่เกม ตัวโปรแกรมจะทำการส่งข้อมูล (Replication) ระหว่างเครื่องของผู้เล่นและเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของ Roblox เพื่ออัปเดตสถานะของตัวละคร ตำแหน่ง และเหตุการณ์ต่างๆ ภายในเกม

1.2. การพัฒนาด้วย Roblox Studio และภาษา Lua

Roblox Studio คือ Integrated Development Environment (IDE) เครื่องมือหลักที่ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมวัตถุ 3 มิติ และเขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานทั้งหมดถูกควบคุมด้วยภาษา Luau (เวอร์ชันดัดแปลงของภาษา Lua) ซึ่งเป็นภาษาสคริปต์ที่มีความเร็วสูงและยืดหยุ่น

ผู้จัดทำเลือกใช้ แพลตฟอร์ม Roblox เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย มีฐานผู้เล่นวัยเยาว์จำนวนมาก และเครื่องมือที่ผู้จัดทำมีประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 4 ปี มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือนี้มาก



LLM [2]

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า LLM เป็นโมเดลตีปเลิร์นนิ่งขนาดใหญ่มากซึ่งได้รับการฝึกฝนล่วงหน้ากับข้อมูลจำนวนมาก Transformer พื้นฐานคือชุดของนิวรัลเน็ตเวิร์กที่ประกอบด้วยตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสที่มีความสามารถในการดูแลตนเอง ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสจะแยกความหมายจากลำดับข้อความและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและวลีในนั้น

ผู้จัดทำนำ LLM มาเป็นตัวช่วยในการสร้างบทสนทนาแบบ Dynamic ที่ตอบสนองต่อคำพูดของผู้เล่นได้เหมือนบทสนทนาจริง สามารถครอบคลุมเนื้อหาการสื่อสารได้มากกว่าการเขียนบทสนทนาแบบเดิมที่เป็นเงื่อนไข

ทฤษฎีการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Theory)

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT)

โครงงานนี้ยึดหลักการ CLT ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง (Authentic Situations) มากกว่าการท่องจำไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว โดยจำลองบริบทภายในเกมให้ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจสาร (Input) และสื่อสารตอบโต้ (Output) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจ

ทักษะทางภาษาที่เน้นในบริบทเกม (Targeted Skills)

เนื่องจากข้อจำกัดและจุดเด่นของแพลตฟอร์ม โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นทักษะ 3 ด้านหลัก:

- **ทักษะการอ่าน (Reading):** ผู้เล่นต้องอ่านคำสั่ง ป้ายบอกทาง หรือบทสนทนาของ NPC (Non-Player Character) เพื่อทำความเข้าใจภารกิจ
- **ทักษะการเขียน (Writing):** การพิมพ์คำตอบ (Typing) หรือการเลือกคำศัพท์ (Vocabulary Selection) เพื่อโต้ตอบกับระบบเกม

3. การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning - GBL)

3.1 แนวคิด Edutainment

Game-based Learning คือการนำเนื้อหาบทเรียนมาผนวกเข้ากับกลไกของเกม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Experiential Learning) หลักการสำคัญคือการเปลี่ยน "แบบฝึกหัด" ให้เป็น "ภารกิจ" (Quest) ซึ่งช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในการเรียนรู้ (Affective Filter) ทำให้ผู้เรียนเปิดรับข้อมูลได้ดีขึ้น

3.2 ทฤษฎีภาวะลื่นไหล (Flow Theory)

ในการออกแบบเกมเพื่อการศึกษา สิ่งสำคัญคือการรักษาภาวะ "Flow" ของผู้เล่น ตามทฤษฎีของ Mihaly Csikszentmihalyi ซึ่งกล่าวถึงสภาวะที่บุคคลจดจ่อกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ โครงการนี้จึงนำหลักการนี้มาใช้โดยการออกแบบความยากของโจทย์ภาษาอังกฤษให้มีความสมดุลกับทักษะของผู้เล่น (Balance between Challenge and Skill)

- หากง่ายเกินไป = น่าเบื่อ (Boredom)
- หากยากเกินไป = ท้อแท้ (Anxiety)
- สมดุล (Flow): การได้ระดับความยากของคำศัพท์ตามเลเวลของผู้เล่น

4. หลักการออกแบบเกม (Game Design Principles)

4.1 วงจรหลักของเกม (Core Game Loop)

เพื่อให้เกมมีความสนุกและดึงดูดใจ โครงการนี้ได้ออกแบบ Core Loop หรือวงจรการเล่นซ้ำดังนี้:

1. **Action (การกระทำ):** ผู้เล่นเดินสำรวจและรับภารกิจภาษาอังกฤษ
2. **Challenge (ความท้าทาย):** ผู้เล่นต้องตอบคำถาม หรือแก้ปริศนาทางภาษา
3. **Reward (รางวัล):** เมื่อทำสำเร็จ จะได้รับค่าประสบการณ์ (XP), เงินในเกม (Currency), หรือไอเทม
4. **Progress (ความก้าวหน้า):** นำรางวัลไปปลดล็อกด่านใหม่หรือแต่งตัวละคร ซึ่งจะวนกลับไปสู่ Action ที่ท้าทายขึ้น

8. ขอบเขตของโครงการ

1. กลุ่มผู้ใช้หลัก คือเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 9-15 ปี ที่มีความสนใจในการเล่นเกม

2. ครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) ระดับ A1-A2
3. พัฒนาระบบบทสนทนาโต้ตอบ (Interactive Dialog System) จำนวน 5 ระดับความยาก
4. ใช้งานร่วมกับ API ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)
5. เนื้อหาภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในเกม อ้างอิงมาจากบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
6. เน้นคำศัพท์ (Vocabulary) เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน, การบอกเส้นทางการเดินทาง, ไอเทมสิ่งของในเกม และบทสนทนาพื้นฐาน
7. พัฒนาเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox
8. เกมสามารถเล่นได้ทั้งบน คอมพิวเตอร์ (PC) และ Tablet

9. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเกม
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) และกลไกเกม (Game Mechanics)
4. ออกแบบเกมในส่วนของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5. พัฒนาระบบเกม (Front-end) และ (Back-end)
6. ทดสอบการทำงานของระบบ (Unit Test / Integration Test)
7. ประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Pre-test / Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
8. จัดทำรายงาน

10. แผนการดำเนินการ

นำเสนอการวางแผนตามขั้นตอนในข้อที่ 9. ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น ช่วงพัฒนา และการเตรียมเอกสารหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง

11. รายการเอกสารอ้างอิง

การเขียนรายงานเชิงวิชาการของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ให้ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ IEEE ทั้งในการเขียนอ้างอิงภายในบทความ Citation ในเนื้อความตั้งแต่หัวข้อที่ 1 ถึง 10 และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (Bibliography) ในหัวข้อนี้

<https://www.efset.org/th/cefr/>

References

- [1] “CEFR และ EF SET,” 2 มีนาคม 2026. [ออนไลน์]. Available: <https://www.efset.org/th/cefr/>.
- [2] AWS, [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/th/what-is/large-language-model/>. [Accessed 3 March 2026].

12. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี)

อธิบายหรือนำเสนอหัวข้อ หรือรายละเอียดเสริมอื่น ที่ไม่ได้มีอยู่ในหัวข้อข้างต้น เช่น Coding ที่สำคัญ, รูปภาพประกอบอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเกมที่ผู้จัดทำได้ดำเนินการร่วมกับทีมพัฒนากายนอกมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ในบริบทของโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำเป็นผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบทางเทคนิคของเกมทั้งหมด

บทบาทของผู้จัดทำประกอบด้วย

- การออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ของเกม
- การพัฒนาโครงสร้างโปรแกรมและระบบภายในเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox
- การออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของเกม เช่น การจัดการสถานะของเกม (Game State Management) และการประมวลผลการตอบคำถามภาษาอังกฤษของผู้เล่น
- การเชื่อมต่อกับระบบเกมกับบริการ Large Language Model (LLM) API เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลคำตอบของผู้เล่น
- การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและระบบจัดการข้อมูลภายในเกม
- ออกแบบเนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภายในเกม
-

ในขณะที่สมาชิกทีมภายนอกมีบทบาทสนับสนุนในส่วนของการเนื้อหาและทรัพยากรที่ใช้ประกอบภายในเกม ได้แก่

- นาย A รับผิดชอบเสนอแนวคิดและออกแบบฟีเจอร์ของเกมในด้านความสนุกและรูปแบบการเล่น
- นาย B รับผิดชอบการสร้างทรัพยากรภาพและโมเดลสามมิติ (Game Assets) ที่ใช้ภายในเกม

ทั้งนี้ ส่วนของ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม และการบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายในเกม เป็นผลงานของผู้จัดทำทั้งหมด โดยเนื้อหาและทรัพยากรจากทีมภายนอกถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของระบบเพื่อให้เกมสามารถทำงานได้สมบูรณ์

แนวคิดการเรียนรู้คือ ถ้าเกมสนุก เด็กก็อยากเล่น

และถ้าเด็กอยากเล่น เด็กก็อยากเข้าใจภาษาอังกฤษในเกมเองโดยธรรมชาติ

ในเกม จะเน้นบทสนทนาและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การซื้อขาย หรือการบอกทิศทาง

ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง

ทำให้เด็กได้ฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน

<https://today.line.me/th/v3/article/LXNjBRr>

<https://www.trueplookpanya.com/plook/learning/search?start=0&end=24&sid=8000&lid=20&cid=8001&ls=&q=&class=Primary&sls=&r=true>